Analiza și Prognoza Seriilor de Timp

Seminar 12: Analiza Spectrală și Metode în Domeniul Frecvenței

Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Cuprins Seminar

- **Partea I: Nivel Anul 3** – Fundamente ale analizei spectrale
  - Exercițiul 1: Log-Randamente și Zgomot Alb
  - Exercițiul 2: Periodograma Brută
  - Exercițiul 3: Inconsistența Periodogramei
  - Exercițiul 4: Spectrul Procesului AR(1)
- **Partea II: Nivel Master** – Metode avansate de estimare
  - Exercițiul 5: Welch vs. Multitaper
  - Exercițiul 6: Estimarea Spectrală AR
  - Exercițiul 7: Funcția de Transfer a Filtrului HP
- **Partea III: Extensie Doctorat** – Memorie lungă și coerență
  - Exercițiul 8: Estimatorul GPH
  - Exercițiul 9: Whittle Local
  - Exercițiul 10: Analiza Spectrală Încrucișată

Exercițiul 1: Log-Randamente

Întrebare

Fie o serie de prețuri P_t. Definim log-randamentele $r_t = \log(P_t/P_{t-1})$.

Exercițiu

(a) Reprezentați grafic seria P_t și seria de randamente r_t. Ce caracteristici vizuale observați?

(b) Calculați ACF-ul eșantion al r_t și al r_t^2 pentru decalajele $h = 1, \ldots, 20$.

(c) Ce sugerează un ACF aproape nul al r_t despre predictibilitate? Ce indică valorile semnificative ale ACF al r_t^2?

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 1: Soluție

Soluție

(a) P_t prezintă de obicei un trend nestaționar; r_t oscilează în jurul valorii zero cu perioade de volatilitate ridicată și scăzută (aglomerarea volatilității).

(b) ACF(r_t): majoritatea valorilor se încadrează în benzile de confidență $\pm 1{,}96/\sqrt{n} \Rightarrow$ randamentele sunt aproximativ necorelate. ACF(r_t^2): valori pozitive semnificative la multe decalaje $\Rightarrow$ randamentele la pătrat sunt corelate.

(c)
- ACF(r_t) $\approx 0 \Rightarrow$ randamentele sunt aproape **zgomot alb**: informația din trecut nu ajută la prognoza randamentelor viitoare (ipoteza eficienței slabe a pieței).
- ACF(r_t^2) semnificativ $\Rightarrow$ **efecte ARCH/GARCH**: volatilitatea este predictibilă chiar și atunci când randamentele nu sunt.
- **Concluzie cheie**: o densitate spectrală plată a r_t implică putere egală la toate frecvențele — caracteristica definitorie a zgomotului alb.

TSA_ch12_periodogram

Exercițiul 2: Periodograma Brută

Întrebare

Fie $n = 256$ observații. Periodograma la frecvența Fourier $\omega_j = 2\pi j/n$ este:

$$I(\omega_j) = \frac{1}{2\pi n} |d(\omega_j)|^2 , \qquad d(\omega_j) = \sum_{t=1}^{n} Y_t \, e^{-i\omega_j t}$$

Exercițiu

(a) Reprezentați $I(\omega_j)$ în funcție de $\omega_j \in [0, \pi]$. Cum identificați frecvența dominantă?

(b) Dacă seria are un *pattern trimestrial* (perioadă $= 4$), la ce frecvență unghiulară ω^* așteptați vârful cel mai mare al periodogramei?

(c) Ce indică o periodogramă complet plată?

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 2: Soluție

Soluție

(a) Frecvența dominantă este ω_j la care $I(\omega_j)$ atinge maximul global. Perioada corespunzătoare este $T = 2\pi/\omega_j$ unități de timp.

(b) Un pattern trimestrial are perioada $T = 4$, deci:

$$\omega^* = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \approx 1{,}571 \text{ rad}$$

Aceasta corespunde celei de-a 64-a frecvențe Fourier pentru $n = 256$ (întrucât $j^* = n/T = 64$).

(c) O periodogramă plată $I(\omega_j) \approx c$ pentru orice j indică **zgomot alb**: toate frecvențele contribuie în mod egal la varianța seriei ($\int_0^\pi f(\omega)\, d\omega = \gamma(0)$, unde $f(\omega) = \sigma^2/(2\pi) = \text{const}$).

TSA_ch12_periodogram

Exercițiul 3: Inconsistența Periodogramei

Întrebare

Arătați că periodograma este un estimator *inconsistent* al densității spectrale.

Exercițiu

(a) Enunțați distribuția asimptotică a $I(\omega_j)$ când $n \to \infty$.

(b) Derivați $\mathrm{Var}[I(\omega_j)]$ în funcție de n. Converge la zero?

(c) Propuneți o soluție care produce un estimator consistent și explicați compromisul implicat.

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 3: Soluție

Soluție

(a) Pentru $\omega_j \neq 0, \pi$: $\dfrac{2\,I(\omega_j)}{f(\omega_j)} \xrightarrow{d} \chi^2_2 \;\Rightarrow\; I(\omega_j) \overset{d}{\approx} f(\omega_j) \cdot \chi^2_2/2$

(b) $\mathrm{Var}[I(\omega_j)] \approx f(\omega_j)^2$. Aceasta **nu scade** cu $n \Rightarrow$ periodograma este **inconsistentă**.

(c) **Netezire** peste m ordonate adiacente:

$$\hat{f}(\omega_j) = \frac{1}{2m+1} \sum_{k=-m}^{m} I(\omega_{j+k})$$

Varianță $\propto 1/m$, rezoluție $\propto m/n$. Netezire mai mare $\Rightarrow$ varianță mai mică, bias mai mare.

TSA_ch12_periodogram

Exercițiul 4: Spectrul Procesului AR(1)

Întrebare

Considerați procesul AR(1): $Y_t = 0{,}8\, Y_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\sigma_\varepsilon^2 = 1$.

Exercițiu

(a) Derivați densitatea spectrală $f(\omega)$ pentru $\omega \in [0, \pi]$.

(b) Calculați raportul $f(0)/f(\pi)$ și interpretați rezultatul.

(c) Ce este un *spectru roșu*? Dați un exemplu economic.

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 4: Soluție

Soluție

(a) Pentru AR(1) cu coeficient $\phi = 0{,}8$:

$$f(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{1 - 2\phi\cos\omega + \phi^2} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1{,}64 - 1{,}6\cos\omega}$$

(b) La $\omega = 0$: $f(0) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{(1-\phi)^2} = \frac{25}{2\pi}$.

La $\omega = \pi$: $f(\pi) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{(1+\phi)^2} = \frac{1}{2\pi \cdot 3{,}24}$.

$$\frac{f(0)}{f(\pi)} = \left(\frac{1+\phi}{1-\phi}\right)^2 = \left(\frac{1{,}8}{0{,}2}\right)^2 = 81$$

(c) Un **spectru roșu** este dominat de frecvențe joase: cea mai mare parte a varianței provine din oscilații lente (cicluri lungi). PIB-ul, consumul și prețurile acțiunilor prezintă spectre roșii — evoluează lent și persistent, cu energie redusă la frecvențe înalte.

TSA_ch12_spectral_density

Exercițiul 5: Welch vs. Multitaper

Întrebare

Comparați doi estimatori spectrali aplicați aceleiași serii cu $n = 512$ observații:

- **Welch**: $L = 4$ segmente suprapuse
- **Multitaper**: $NW = 4$, $K = 7$ tapere DPSS

Exercițiu

(a) Calculați rezoluția în frecvență (lățimea de bandă) pentru fiecare estimator.

(b) Care estimator are variență mai mică? De ce?

(c) Descrieți compromisul bias-variență pentru fiecare metodă.

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 5: Soluție

Soluție

(a) Welch ($L = 4$, $n_{seg} = 128$): $\Delta\omega_{\text{Welch}} \approx 2/128 \approx 0{,}0156$ cicluri/obs.
Multitaper ($NW = 4$, $n = 512$): $\Delta\omega_{\text{MT}} \approx 2NW/n = 8/512 = 0{,}0156$ cicluri/obs.
Ambii estimatori au aceeași rezoluție în frecvență pentru acești parametri.

(b) Multitaper mediază $K = 7$ eigen-spectre independente $\Rightarrow$ varianță $\propto 1/K$. La lățime de bandă egală, grade de libertate echivalente: $\approx 2K = 14$ față de $\approx 2L = 8$.

(c) Ambele metode sacrifică rezoluția pentru varianță mai mică. Multitaper suprimă optim lobii laterali prin taperele DPSS — preferat în majoritatea aplicațiilor.

TSA_ch12_estimation

Exercițiul 6: Estimarea Spectrală AR

Întrebare

Considerați procesul AR(2):

$$Y_t = 1{,}5\, Y_{t-1} - 0{,}7\, Y_{t-2} + \varepsilon_t, \qquad \sigma_\varepsilon^2 = 1$$

Exercițiu

(a) Derivați densitatea spectrală parametrică $\hat{f}_{AR}(\omega)$.

(b) Determinați frecvența de vârf ω^* a spectrului în mod analitic.

(c) Convertiți ω^* în perioadă de ciclu și interpretați economic.

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 6: Soluție

Soluție

(a) Cu $\phi_1 = 1{,}5$, $\phi_2 = -0{,}7$ și funcția de transfer $A(e^{-i\omega}) = 1 - 1{,}5e^{-i\omega} + 0{,}7e^{-2i\omega}$:

$$f(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi\,|A(e^{-i\omega})|^2} = \frac{1}{2\pi\,|1 - 1{,}5e^{-i\omega} + 0{,}7e^{-2i\omega}|^2}$$

(b) Vârful spectral pentru AR(2) cu rădăcini complexe se obține prin derivare numerică a lui $|A|^2$: $\omega^* \approx 0{,}47$ rad.

(c) Perioada $= 2\pi/\omega^* \approx 2\pi/0{,}47 \approx 13{,}4$ observații. Pentru date trimestriale, aceasta corespunde unui **ciclu de afaceri de 3,3 ani** — consistent cu ciclurile tipice de inventar și investiții.

TSA_ch12_spectral_density

Exercițiul 7: Funcția de Transfer a Filtrului HP

Întrebare

Filtrul HP extrage trendul τ_t minimizând $\sum(Y_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum(\Delta^2 \tau_t)^2$. Câștigul la putere al componentei *ciclu* este:

$$|A_{HP}(\omega)|^2 = \frac{\lambda\,[2(1-\cos\omega)]^2}{1+\lambda\,[2(1-\cos\omega)]^2}$$

Exercițiu

(a) Evaluați $|A_{HP}(\omega)|^2$ la $\omega = 0$ și $\omega = \pi$ pentru orice λ.

(b) Găsiți frecvența de tăiere la jumătate din putere pentru $\lambda = 1600$.

(c) Rezumați critica lui Hamilton (2018) la adresa filtrului HP.

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 7: Soluție

Soluție

(a) La $\omega = 0$: $2(1 - \cos 0) = 0 \Rightarrow |A_{HP}(0)|^2 = 0$ (trend eliminat).
La $\omega = \pi$: $2(1 + 1) = 4 \Rightarrow |A_{HP}(\pi)|^2 = 16\lambda/(1 + 16\lambda) \approx 1$ (frecv. înalte trec).

(b) Condiția $|A_{HP}(\omega)|^2 = 0{,}5$: $\lambda[2(1 - \cos\omega)]^2 = 1$, deci $2(1 - \cos\omega) = 1600^{-1/2} = 0{,}025$, $\omega^* \approx 0{,}158$ rad $\approx 2\pi/40$ (perioadă ≈ 10 ani).

(c) **Hamilton (2018)**: filtrul HP este echivalent cu o regresie pe valori decalate. Ciclul obținut este corelat spurios la toate decalajele și impune structură ARMA(4,4) zgomotului alb — generând *cicluri artificiale*. Hamilton recomandă o regresie simplă în 2 pași.

TSA_ch12_filters

Exercițiul 8: Estimatorul GPH

Întrebare

Pentru ARFIMA(0,d,0), estimatorul GPH aplică MCO la:

$$\log I(\omega_j) = c - d \log[4 \sin^2(\omega_j/2)] + u_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

exploatând aproximația $\log f(\omega) \approx c - d \log[4 \sin^2(\omega/2)]$ la $\omega \approx 0$.

Exercițiu

(a) Care este estimatorul MCO $\hat{d}$? Cum se calculează?

(b) Ce lățime de bandă m ar trebui utilizată? Recomandări teoretice?

(c) Care este eroarea standard asimptotică a lui $\hat{d}$?

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 8: Soluție

Soluție

(a) Fie $x_j = -\log[4\sin^2(\omega_j/2)]$ și $y_j = \log I(\omega_j)$:

$$\hat{d} = \frac{\sum_{j=1}^{m}(x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{\sum_{j=1}^{m}(x_j - \bar{x})^2} \quad \text{(panta MCO)}$$

(b) $m = O(n^{\alpha})$, $\alpha \in (0,1)$; practică: $m \approx n^{0,5}$ până la $n^{0,6}$. m mic $\Rightarrow$ varianță mare; m mare $\Rightarrow$ bias.

(c) $\mathrm{ES}(\hat{d}) = \pi/\sqrt{6m}$. Pentru $n = 1000$, $m = 32$: ES $\approx 0{,}226$. Hurst: $H = d + 0{,}5$; $d > 0 \Rightarrow H > 0{,}5$ (persistență).

TSA_ch12_long_memory

Exercițiul 9: Estimatorul Whittle Local

Întrebare

Comparați estimatorii GPH și Whittle Local pentru o serie cu $n = 1000$ observații și $d = 0{,}3$ adevărat.

Exercițiu

(a) Scrieți funcția obiectiv a Whittle Local și precizați ce minimizează.

(b) Ce lățime de bandă m se folosește și care este varianța asimptotică a $\hat{d}_{WL}$?

(c) De ce este Whittle Local mai eficient decât GPH?

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 9: Soluție

Soluție

(a) Whittle Local minimizează log-verosimilitatea restricționată la m frecvențe joase:

$$Q(d) = \log G(d) - 2d\,\bar{\lambda}_m, \quad G(d) = \frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} \frac{I(\omega_j)}{\omega_j^{-2d}}, \quad \hat{d}_{WL} = \arg\min_d Q(d)$$

(b) $m = O(n^{0{,}6-0{,}8})$; pentru $n = 1000$ tipic $m \approx 100$–250. $\mathrm{Var}(\hat{d}_{WL}) = 1/(4m)$; pentru $m = 100$: ES $= 0{,}05$.

(c) GPH folosește MCO pe log-periodogramă (erori χ^2_2 cu coadă grea); WL folosește o verosimilitate propriu-zisă. WL este asimptotic eficient: $\mathrm{Var} = 1/(4m)$ față de $\approx 1{,}645/m$ (GPH) pentru același m.

TSA_ch12_long_memory

Exercițiul 10: Analiza Spectrală Încrucișată

Întrebare

Presupunem că $Y_t = X_{t-4} + \varepsilon_t$, unde $\varepsilon_t \perp X_s$ pentru orice s, t.

Exercițiu

(a) Derivați spectrul încrucișat $S_{XY}(\omega) = e^{-4i\omega} S_{XX}(\omega)$. Care este funcția de fază $\phi(\omega)$?

(b) Calculați coerența la pătrat $C^2_{XY}(\omega)$: (i) fără zgomot, (ii) cu zgomot $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2_\varepsilon)$.

(c) Ce indică panta fazei $-d\phi/d\omega$ și care este valoarea sa în acest caz?

Răspunsul pe slide-ul următor...

Exercițiul 10: Soluție

Soluție

(a) Din $Y_t = X_{t-4} + \varepsilon_t$: funcția de transfer $H(\omega) = e^{-4i\omega}$, deci:

$$S_{XY}(\omega) = e^{-4i\omega}\, S_{XX}(\omega)$$

Faza: $\phi(\omega) = -4\omega$ (liniară în ω).

(b) $C^2_{XY}(\omega) = |S_{XY}|^2/(S_{XX} \cdot S_{YY})$:
(i) Fără zgomot: $C^2_{XY} = 1$. (ii) Cu zgomot: $C^2_{XY} = S_{XX}/(S_{XX} + \sigma^2_\varepsilon/(2\pi)) < 1$.

(c) **Întârzierea de grup** $= -d\phi/d\omega = 4$ perioade la toate frecvențele — confirmă o deplasare pură de 4 perioade, fără distorsiune de fază.

TSA_ch12_coherence

Rezumat: Capitolul 12

Concepte Cheie pe Nivel

Parte	Exerciții	Concepte Cheie
Anul 3	**Ex. 1–4**	**Log-randamente; ACF plat ⇒ zgomot alb; periodogramă; inconsistență; spectrul AR(1); spectru roșu**
Master	**Ex. 5–7**	**Bias-varianță Welch vs. multitaper; spectru AR parametric; transfer HP; critica Hamilton**
Doctorat	**Ex. 8–10**	**GPH log-periodogramă; eficiență Whittle Local; spectru încrucișat; coerență; întârziere de grup**

Compromisul Fundamental

Rezoluție în frecvență ⟷ Varianță statistică

Netezire mai mare ⇒ varianță mai mică, dar nu se pot distinge vârfuri spectrale apropiate

Întrebări?

Bibliografie

Referințe Principale

- Shumway & Stoffer (2017). *Time Series Analysis*, ed. a 4-a, Springer.
- Brockwell & Davis (2016). *Introduction to Time Series*, ed. a 3-a, Springer.
- Percival & Walden (1993). *Spectral Analysis for Physical Applications*. Cambridge.

Memorie Lungă & Filtre

- Geweke & Porter-Hudak (1983). Estimarea modelelor cu memorie lungă. *J. Time Ser. Anal.*, 4, 221–238.
- Robinson (1995). Estimare semiparametrică gaussiană. *Ann. Statist.*, 23, 1630–1661.
- Hamilton (2018). De ce nu trebuie folosit filtrul HP. *Rev. Econ. Statist.*, 100(5), 831–843.

Cod: `https://github.com/danpele/TSA/tree/main/TSA_ch12` **Quantlet**: `https://quantlet.com` **Quantinar**: `https://quantinar.com`

Vă mulțumesc!

Întrebări?

Materialele seminarului sunt disponibile la:
https://danpele.github.io/Time-Series-Analysis/

Quantlet Quantinar